



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BLM0121 NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ PROJE RAPORU

Öğrenci Ad Soyad:	Bartu Çağlayan
Öğrenci No:	25360859089
Bölüm:	Bilgisayar Mühendisliği
Ders:	BLM0121 Nesneye Yönelik Programlama
Teslim Tarihi:	11 Mayıs 2026
GitHub Linki:	https://github.com/newbiebartu/BTU_BLM0121_BARTU_CAGLAYAN_25360859089/tree/main
YouTube Linki:	https://youtu.be/eamljSIZUJE

1. Giriş

Bu proje, Bursa Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü BLM0121 Nesneye Yönelik Programlama dersi kapsamında geliştirilmiştir. Proje, Java programlama dili kullanılarak nesneye yönelik programlama ilkelerine uygun biçimde tasarlanmış bir Banka Otomasyon Sistemi'ni içermektedir.

Sistem; müşteri yönetimi, banka hesabı işlemleri , kredi kartı yönetimi ve personel yönetimi gibi temel bankacılık operasyonlarını simüle etmektedir. Kalıtım, kapsülleme ve soyutlama prensipleri uygulanmıştır.

2. Proje Yapısı ve Paket Organizasyonu

Proje, NYP prensiplerine uygun modüler bir paket yapısında organize edilmiştir:

com.bank.app.people	Paket	Kisi, Musteri, BankaPersoneli sınıflarını içerir
com.bank.app.accounts	Paket	BankaHesabi, VadesizHesap, YatirimHesabi sınıflarını içerir
com.bank.app.cards	Paket	KrediKarti sınıfını içerir
com.bank.app.service	Paket	İş mantığını yürüten BankaService sınıfını içerir
com.bank.app.main	Paket	Uygulamanın giriş noktası olan Main sınıfını içerir

3. Sınıflar ve UML Açıklamaları

3.1. Kisi Sınıfı

BankaPersoneli ve Musteri sınıflarının miras aldığı temel (abstract) sınıftır. Ortak kişisel bilgileri barındırır.

Alan / Metot	Tür	Açıklama
ad	String	Kişinin adı
soyad	String	Kişinin soyadı
email	String	E-posta adresi
telefonNumarasi	String	Telefon numarası
kisiler (static)	ArrayList<Kisi>	Sisteme kayıtlı tüm kişilerin listesi
kisiEkle()	static void	Yeni kişiyi statik listeye ekler
getKisiler()	static ArrayList	Tüm kayıtlı kişileri döndürür

3.2. BankaPersoneli Sınıfı

Kisi sınıfından miras alır. Personele ait özellikler ve sorumlu olduğu müşteri listesini yönetir.

Alan / Metot	Tür	Açıklama
personelID	String	Rastgele üretilen benzersiz personel kimliği
musteriler	ArrayList<Musteri>	Personelin sorumlu olduğu müşteri listesi
musteriEkle()	void	Personelin müşteri listesine yeni müşteri ekler
getMusteriler()	ArrayList	Müşteri listesini döndürür

3.3. Musteri Sınıfı

Kisi sınıfından miras alır. Müşteriye ait hesap ve kredi kartı listelerini yönetir.

Alan / Metot	Tür	Açıklama
musteriNumarasi	String	Rastgele üretilen müşteri numarası
hesaplar	ArrayList<BankaHesabi>	Müşteriye ait banka hesapları
krediKartlari	ArrayList<KrediKarti>	Müşteriye ait kredi kartları
hesapEkle(hesapTuru)	void	Belirtilen türde hesap oluşturur ve listeye ekler
krediKartiEkle(limit)	void	Kredi kartı oluşturur ve listeye ekler
hesapSil(hesap)	void	Bakiye 0 ise hesabı siler, değilse uyarır
krediKartSil(kart)	void	Borç 0 ise kartı siler, değilse uyarır

3.4. BankaHesabi Soyut Sınıfı

VadesizHesap ve YatirimHesabi'nin miras aldığı soyut sınıftır. Ortak iban ve bakiye alanlarını içerir.

iban	String	Rastgele üretilen IBAN numarası
bakiye	double	Hesabın güncel bakiyesi
paraEkle()	abstract void	Alt sınıflar tarafından uygulanır
paraCek()	abstract void	Alt sınıflar tarafından uygulanır
getHesapTuru()	abstract String	Hesap türünü döndürür

3.5. VadesizHesap Sınıfı

BankaHesabi'ndan miras alır. Para transferi ve kredi kartı borç ödeme özelliklerini içerir.

Alan / Metot	Tür	Açıklama
paraEkle(miktar)	void	Hesaba belirtilen miktarı ekler
paraCek(miktar)	void	Bakiye yeterliyse hesaptan para çeker
paraTransferi(alici, gonderen, miktar)	void	Hesaplar arası transfer gerçekleştirir
krediKartiBorcOdeme(kart, miktar)	void	Kredi kartı borcunu hesaptan öder

3.6. YatirimHesabi Sınıfı

BankaHesabi'ndan miras alır. Para ekleme, çekme ve transfer metodlarını içerir.

Alan / Metot	Tür	Açıklama
paraEkle(miktar)	void	Yatırım hesabına para ekler
paraCek(miktar)	void	Bakiye yeterliyse hesaptan para çeker
paraTransferi(alici, gonderen, miktar)	void	Hesaplar arası transfer gerçekleştirir

3.7. KrediKarti Sınıfı

Müşteriye ait kredi kartı bilgilerini tutar. Kart numarası, limit, güncel borç ve kullanılabilir limit içerir.

Alan / Metot	Tür	Açıklama
kartNumarasi	String	Rastgele üretilen kart numarası
limit	double	Kartın toplam limiti
guncelBorc	double	Kartın anlık borç miktarı
kullanilabilirLimit	double	Kullanılabilir kalan limit

3.8. BankaService Sınıfı

Tüm iş mantığını yürüten servis sınıfıdır. Personel oluşturma, müşteri yönetimi, hesap işlemleri ve para transferi gibi işlemleri koordine eder.

Alan / Metot	Tür	Açıklama
bankaPersonelOluşturma()	BankaPersoneli	Yeni personel oluşturur, ID atar, sisteme kaydeder
musteriOluşturma()	Musteri	Yeni müşteri oluşturur, numarası atar, personele bağlar
musteriHesapEkle()	void	Müşteriye hesap ekler ve IBAN atar
musteriHesapSil()	void	İndeks bazlı hesap siler (bakiye kontrolü ile)
paraTransferi()	void	Hesaplar arası para transferi
krediKartiEkle()	void	Müşteriye kredi kartı tanımlar
krediKartiBorcOdeme()	void	Kredi kartı borcunu öder (fazla ödeme senaryolu)

4. Nesneye Yönelik Programlama Prensipleri

4.1. Kalıtım (Inheritance)

Projede kalıtım hiyerarşisi aşağıdaki gibi kurulmuştur:

- Kisi → BankaPersoneli: Personel, kişinin tüm özelliklerini miras alır.
- Kisi → Musteri: Müşteri, kişinin tüm özelliklerini miras alır.
- BankaHesabi → VadesizHesap / YatirimHesabi: Her iki hesap türü ortak alanları miras alır.

4.2. Kapsülleme (Encapsulation)

Tüm sınıflarda alanlar private olarak tanımlanmış, dışarıdan erişim yalnızca getter/setter metodları aracılığıyla sağlanmıştır. Bu sayede veri bütünlüğü korunmaktadır.

4.3. Soyutlama (Abstraction)

BankaHesabi sınıfı soyut (abstract) olarak tanımlanmıştır. paraEkle(), paraCek() ve getHesapTuru() metodları soyuttur; alt sınıflar bu metodları kendi mantıklarına göre uygulamaktadır.

4.4. Çok Biçimlilik (Polymorphism)

BankaService sınıfında hesap işlemleri yapılırken instanceof kontrolü ile VadesizHesap ve YatirimHesabi nesneleri ayırt edilmektedir. Bu yapı çok biçimli davranışı sağlamaktadır.

5. Test Senaryosu ve Ekran Çıktıları

İşlem Menüsü

```
***** BTU BANKA OTOMASYONUNA HOŞ GELDİNİZ *****

--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz:
```

Müşteri kaydı yapılıyor

```
--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 1
Adınız: Bartu
Soyadınız: Çağlayan
Email: bcaglayan16@edu.btu.tr
Telefon: 216903443
Sistem Bilgisi: Bartu Çağlayan isimli müşteri, Bartu isimli personele başarıyla atandı.
```

Hesap türü seçilerek yeni hesap açılıyor

```
--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 2
Hesap Türü (Vadesiz/Yatırım): Vadesiz

--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 2
Hesap Türü (Vadesiz/Yatırım): Yatırım
```

Hesap seçilerek seçilen hesaba para yatırılıyor veya çekiliyor

```
--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 3

--- Hesaplarınız ---
0 - IBAN:TR5865 5744 Bakiye:0.0 TL | Hesap Türü: Vadesiz
1 - IBAN:TR7135 7753 Bakiye:0.0 TL Tür: Yatırım Hesabı
İşlem yapmak istediğiniz hesabın numarasını seçin: 0
Ne işlemi yapmak istiyorsunuz?
1- Para Yatır
2- Para Çek
Seçiminiz: 1
Miktar giriniz: 150
İşlem Başarılı. Hesabınıza 150.0 TL yatırıldı. Güncel bakiye: 150.0 TL

--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 3

--- Hesaplarınız ---
0 - IBAN:TR5865 5744 Bakiye:150.0 TL | Hesap Türü: Vadesiz
1 - IBAN:TR7135 7753 Bakiye:0.0 TL Tür: Yatırım Hesabı
İşlem yapmak istediğiniz hesabın numarasını seçin: 0
Ne işlemi yapmak istiyorsunuz?
1- Para Yatır
2- Para Çek
Seçiminiz: 2
Miktar giriniz: 100
İşlem Başarılı. Hesabınızdan 100.0 TL çekildi. Kalan bakiye: 50.0 TL
```

Gönderici ve alıcı hesap seçilerek para transferi yapılıyor
Kredi kartı tanımlanıyor

```
--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 5
Kart Limiti: 10000
```

Tanımlanan kredi kartıyla harcama yapılıyor

```
--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 8

--- Kredi Kartlarınız ---
0 - Kart No: 4500-1145-3180 | Limit: 10000.0 TL | Borç: 0.0 TL | Kullanılabilir: 10000.0 TL
Harcama yapmak istediğiniz kartın numarasını seçin: 0
Alışveriş / Harcama Tutarı: 5000
İşlem Başarılı: 5000.0 TL tutarında harcama yapıldı.
Güncel Kart Borcunuz: 5000.0 TL
Kalan Limitiniz: 5000.0 TL
```

Kredi kartının borcu yatırım hesabından ödenmeye çalışıyor fakat kod sadece vadesiz hesaptan ödeme kabul ediyor.

```
--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 6

--- Kredi Kartlarınız ---
0 - Kart No: 4500-1145-3180 | Limit: 10000.0 TL | Borç: 5000.0 TL | Kullanılabilir: 5000.0 TL
Borcunu ödemek istediğiniz kartın numarasını seçin: 0

--- Banka Hesaplarınız ---
0 - IBAN:TR5865 5744 Bakiye:10000.0 TL | Hesap Türü: Vadesiz
1 - IBAN:TR7135 7753 Bakiye:50.0 TL Tür: Yatırım Hesabı
Ödemenin çekileceği hesabın numarasını seçin: 0
Ödenecek Tutar: 5000
Başarılı: Kredi kartı borcunuzdan 5000.0 TL ödendi.
Kalan Kart Borcu: 0.0 TL

--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 6

--- Kredi Kartlarınız ---
0 - Kart No: 4500-1145-3180 | Limit: 10000.0 TL | Borç: 5000.0 TL | Kullanılabilir: 5000.0 TL
Borcunu ödemek istediğiniz kartın numarasını seçin: 0

--- Banka Hesaplarınız ---
0 - IBAN:TR5865 5744 Bakiye:0.0 TL | Hesap Türü: Vadesiz
1 - IBAN:TR7135 7753 Bakiye:50.0 TL Tür: Yatırım Hesabı
Ödemenin çekileceği hesabın numarasını seçin: 1
Hata: Kredi kartı borcu sadece Vadesiz Hesaptan ödenebilir!
```

Hesap silinmeye çalışıyor fakat hesapta para varken hesabı silmeden önce parayı başka hesaba aktarınız uyarısı geliyor.


```
--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 7
Silinecek hesabı seçin:
0 - IBAN:TR5865 5744 Bakiye:5000.0 TL | Hesap Türü: Vadesiz
1 - IBAN:TR7135 7753 Bakiye:50.0 TL Tür: Yatırım Hesabı
0
Lütfen öncelikle bakiyenizi başka bir hesaba aktarınız.
```

```
--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 7
Silinecek hesabı seçin:
0 - IBAN:TR5865 5744 Bakiye:5000.0 TL | Hesap Türü: Vadesiz
1 - IBAN:TR7135 7753 Bakiye:0.0 TL Tür: Yatırım Hesabı
1
Hesap başarıyla silindi.
```

Ve en son çıkış yapılıyor

```
--- İŞLEM MENÜSÜ ---
1- Müşteri Oluştur
2- Hesap Aç (Vadesiz/Yatırım)
3- Hesaba Para Yatır/Para Çek (Hesap Seçerek)
4- Para Transferi Yap (Hesaplar Arası Seçerek)
5- Kredi Kartı Tanımla
6- Kredi Kartı Borcu Öde
7- Hesap Sil
8-Kredi Kartı ile harcama yap
0- Çıkış
Seçiminiz: 0
Çıkış yapıldı.
```

6. Sonuç

Bu projede Java ile nesneye yönelik programlama prensipleri kullanılarak gerçekçi bir banka yönetim sistemi geliştirilmiştir. Kalıtım, kapsülleme, soyutlama ve çok biçimlilik prensipleri projenin farklı bölümlerinde uygulanmıştır.

Modüler paket yapısı sayesinde kod okunabilirliği ve bakımı kolaylaştırılmıştır. BankaService sınıfı iş mantığını merkezi bir noktada toplayarak diğer sınıfların sade kalmasını sağlamıştır.

Proje geliştirme sürecinde öğrenilen temel kavramlar: miras hiyerarşisi tasarımı, soyut sınıf ve interface kullanımı, ArrayList ile koleksiyon yönetimi ve Random sınıfı ile benzersiz kimlik üretimi olarak özetlenebilir.